ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

CÁLCULO I

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	CAILab
Módulo:	Matemáticas
Denominación de la asignatura:	Cálculo I
Código:	99971
Curso:	1º
Año Académico:	2026-27
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Básica
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: Rubén Rodríguez Elizalde Tfno.: 91 815 31 31 Email: ruben.rodriguez1@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
1. Álgebra preuniversitaria sólida.
2. Funciones elementales (polinómicas, racionales, trigonométricas).
3. Resolución de ecuaciones.
Aconsejables:
1. Límites intuitivos.
2. Derivadas básicas (si se han visto en bachillerato).

3. Manejo fluido de trigonometría.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Ámbito de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículo.
La asignatura de Cálculo I se relaciona directamente con Cálculo II, constituyendo su base formativa, y es esencial para el desarrollo de Física, especialmente en el análisis del movimiento y las magnitudes variables. Además, proporciona herramientas matemáticas necesarias para asignaturas como Señales y Sistemas y Transmisión y Propagación de Ondas.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
La asignatura de Cálculo I proporciona herramientas matemáticas fundamentales para el análisis de funciones y el estudio del cambio, siendo un pilar básico para asignaturas posteriores de carácter científico-técnico. En el ámbito profesional, resulta imprescindible para la modelización de fenómenos, la optimización de sistemas y la comprensión de procesos dinámicos en ingeniería.

4. RESULTADOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

Conocimientos y contenidos
N/A
Habilidades y destrezas
H-BA-1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización
Competencias
N/A

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Tema 1. Funciones reales de variable real.
Tema 2. Límites y continuidad en una variable.
Tema 3. Derivación y sus aplicaciones en una variable.

Tema 4. Integración indefinida y definida en una variable.

Tema 5. Técnicas de integración. Teoremas fundamentales del cálculo.

Tema 6. Sucesiones y series de potencias.

6. CRONOGRAMA

Tema :1Semanas 1 a 3

Tema 2: Semanas 4 a 5

Tema 3: Semanas 6 a 8

Tema 4: Semanas 9 a 11

Tema 5: Semanas 11 a 13

Tema 6: Semanas 13 a 15

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• AF1. Clases teóricas: Exposición de los contenidos teóricos por parte del profesor, fomentando la comprensión de los conceptos fundamentales de la materia.

45 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• AF11. Resolución de ejercicios y problemas: Aplicación práctica de los contenidos teóricos mediante la realización de ejercicios y resolución de problemas en clase.

15 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• AF3. Trabajo individual: Desarrollo del aprendizaje autónomo a través del estudio personal, preparación de actividades y asimilación de contenidos.

0 HORAS PRESENCIALES / 86 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• AF5. Examen final: Evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumnado durante la asignatura.

4 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

HORAS TOTALES: 64 HORAS PRESENCIALES / 86 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 150 HORAS

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

• Examen final 50 %

• Pruebas parciales o de seguimiento 50%

Se necesitará obtener un mínimo de 5 sobre 10 en el examen final para poder hacer la media con el resto de los componentes de la evaluación.

Para superar la asignatura, es necesario aprobar todas las partes o haber igualado o superado la nota numérica de 5 sobre 10 en cualquier caso: examen, media del conjunto de trabajos y prácticas y actitud participativa. Si alguna parte no se aprueba, la media matemática no será considerada y el estudiante deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria.

La calificación media de la asignatura deberá ser igual o superior a 5 (en escala de 0 a 10).

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una
importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

- Martín Ordoñez, P. Álvarez López, J. & García Garrosa, A. (2005). Cálculo: (ed.). Delta Publicaciones. https://elibro.net/es/lc/elibrocom/titulos/169241
- Rigdon, S. E. Varberg, D. & Purcell, E. J. (2007). Cálculo: (9 ed.). Pearson Educación. https://elibro.net/es/lc/elibrocom/titulos/108507
- Purcell, E. J. Varberg, D. & Rigdon, S. E. (2012). Cálculo: (9 ed.). Pearson Educación. https://elibro.net/es/lc/elibrocom/titulos/225728

Bibliografía complementaria

- Spivak, M. (1996). Cálculo infinitesimal (2.ª ed.). Reverté.
- Thomas, G. B. (2010). Cálculo: una variable: (12 ed.). Pearson Educación. https://elibro.net/es/lc/elibrocom/titulos/37844
- Garza, B. (2014). Cálculo diferencial: (ed.). Pearson Educación. https://elibro.net/es/lc/elibrocom/titulos/37951
- Garza Olvera, B. (2014). Cálculo integral: (ed.). Pearson Educación. https://elibro.net/es/lc/elibrocom/titulos/37952
- García Alvarado, M. G. García Alvarado, M. G. & Flores Espinoza, R. (2014). Fundamentos del cálculo: (ed.). Pearson Educación. https://elibro.net/es/lc/elibrocom/titulos/37984
- Ortiz Campos, F. J. & Ortiz Cerecedo, F. J. (2015). Cálculo integral: (ed.). Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/elibrocom/titulos/39469

- Ortiz Campos, F. J. (2015). Cálculo diferencial: (ed.). Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/elibrocom/titulos/39479
- Labarca Briones, R. (2014). Cálculo en una variable: (ed.). Editorial Universidad de Santiago de Chile. https://elibro.net/es/lc/elibrocom/titulos/68402

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

Se espera un comportamiento correcto y respetuoso del alumno, tanto dentro como fuera del aula.
En particular, no se permite el uso de dispositivos electrónicos en el aula (ordenador, tabletas electrónicas, teléfonos móviles, …), a menos que el profesor autorice específicamente su utilización para fines estrictamente académicos. Se podrá proceder a la retención cautelar de los mismos durante el desarrollo de la clase o actividad en caso de uso desautorizado.
La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
Se dará gran importancia a la participación activa en las actividades y ejercicios en el aula y a la mejora continua en el aprendizaje del alumno.
Resulta crucial una buena y continuada comunicación con el equipo docente, especialmente si concurren circunstancias que demanden de un plan personalizado de trabajo y seguimiento.
Los alumnos tienen el derecho y obligación (Plan Bolonia) de evaluar a los profesores al finalizar el curso, en condiciones de absoluta confidencialidad, como elemento esencial de la “calidad total” de la Universidad.